

Informe Técnico: Sistema de Clasificación de Imágenes de Flores y Persistencia de Datos

Estudiante: Iván Vega Salazar

Fecha: 3 de enero de 2026

Proyecto: Integrador - Inteligencia Artificial y Bases de Datos

- Metodología Aplicada** Para el desarrollo de este proyecto, se implementó una arquitectura de Aprendizaje por Transferencia (Transfer Learning), la cual permite aprovechar el conocimiento previo de modelos robustos para tareas específicas con eficiencia computacional.

Dataset y Preprocesamiento: Se utilizó el dataset `flower_photos` (3,670 imágenes). Las imágenes fueron estandarizadas a una resolución de 224x224 píxeles en formato RGB. Se aplicó una división de datos del 80% para entrenamiento (2,944 imágenes) y 20% para validación (736 imágenes).

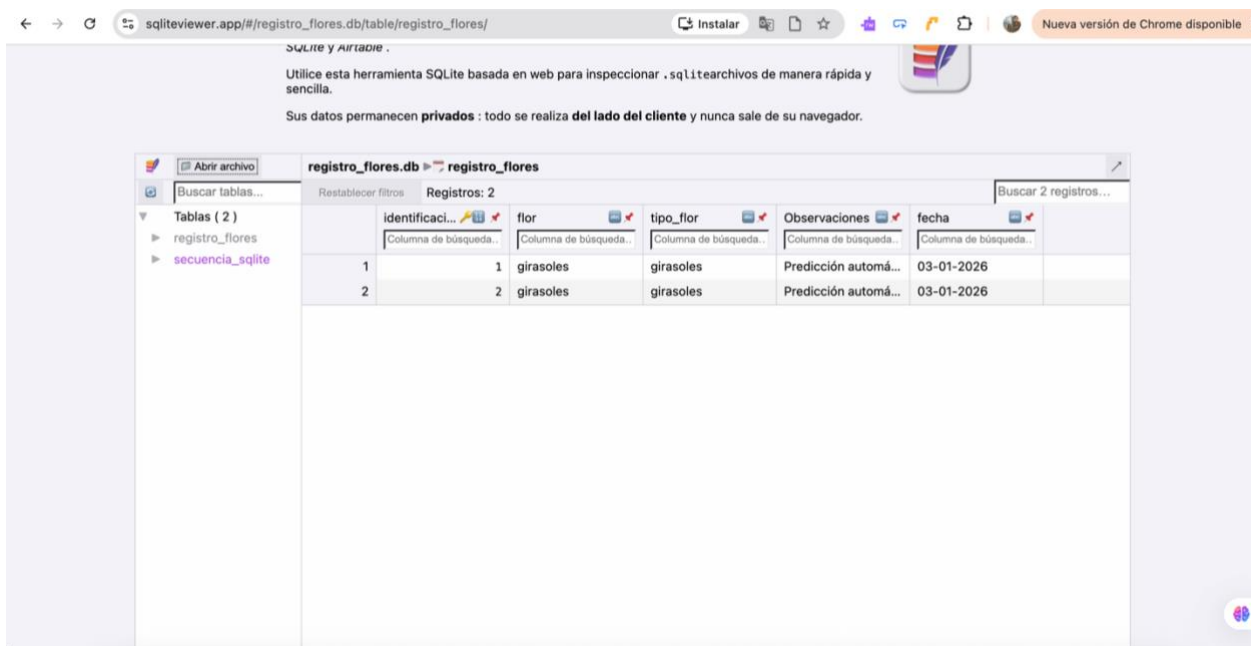
Aumento de Datos (Data Augmentation): Se implementó una etapa de pre-procesamiento con rotaciones aleatorias y giros horizontales para mejorar la capacidad de generalización del modelo y reducir el sobreajuste (overfitting).

Arquitectura del Modelo: Se seleccionó el modelo MobileNetV2 (pre-entrenado en ImageNet). Se procedió a "congelar" las capas base para conservar el aprendizaje de características visuales generales, añadiendo una nueva "cabeza" de clasificación consistente en una capa de GlobalAveragePooling2D y una capa Densa con función de activación Softmax para 5 categorías.



Los 5 tipos son: Girasoles, rosas, claveles, tulipanes y dientes de león.

Integración de Base de Datos (SQL): Se utilizó SQLite3 para la creación de un sistema de persistencia relacional. Se diseñó una tabla denominada registro_flores con columnas para ID, clase predicha, observaciones y marca de tiempo (timestamp).



2. Resultados y Visualizaciones El modelo fue entrenado durante 10 épocas, mostrando una curva de aprendizaje estable y altamente efectiva.

Métricas de Desempeño:

Precisión de Entrenamiento: ~82.35%

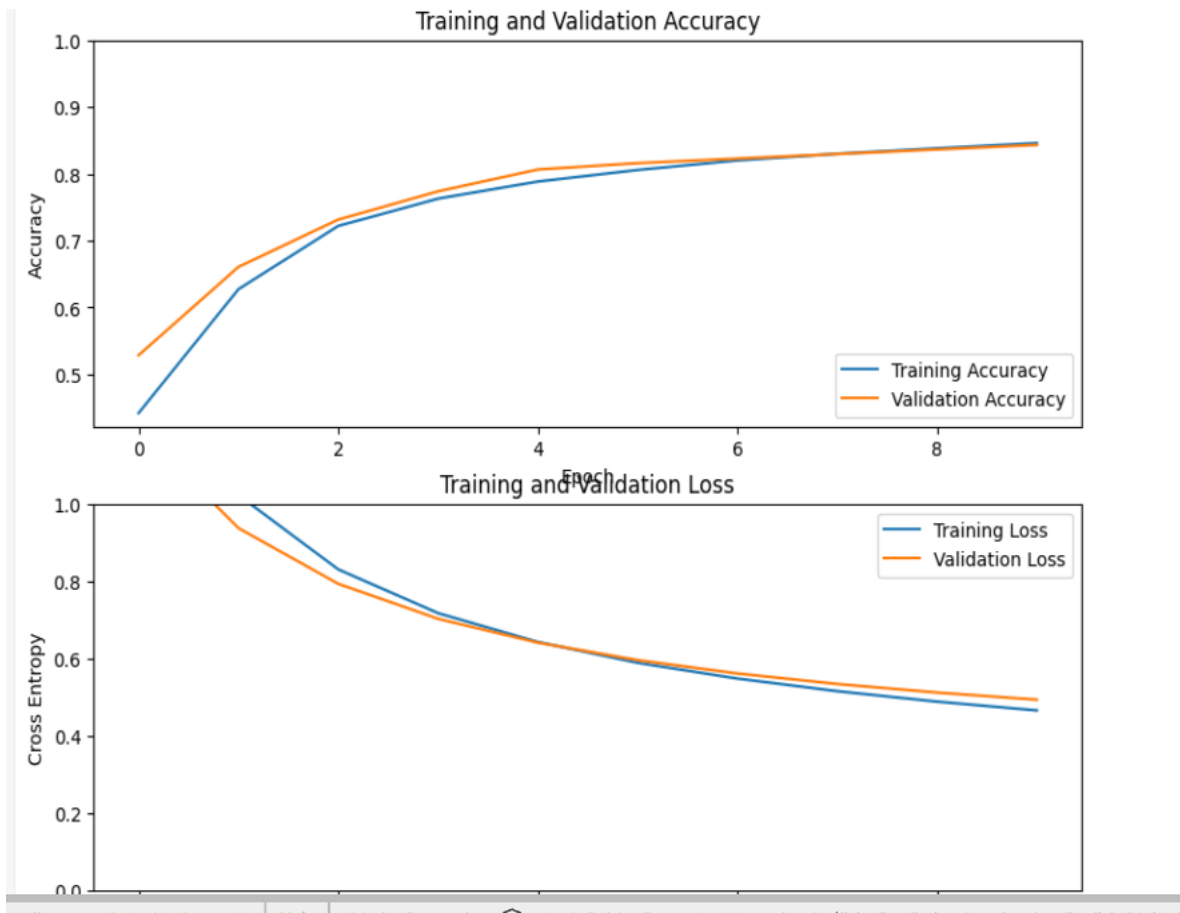
Precisión de Validación: 84.06%

Análisis de la Curva: La cercanía entre ambas métricas confirma que el modelo no presenta overfitting y es capaz de clasificar nuevas imágenes con alta fiabilidad.

Visualización de Datos: * Se generó un histograma de frecuencias que reveló un ligero desbalance hacia la clase dandelion (898 imágenes), compensado exitosamente por la técnica de aumento de datos.

Se realizó una inspección visual aleatoria por clase, confirmando la integridad del etiquetado del dataset.

Verificación SQL: La integración fue exitosa, logrando registrar múltiples inferencias en el archivo registro_flores.db. La consulta `SELECT *` confirmó la correcta escritura de datos (ID, nombre de la flor, fecha y descripción automática).



3. Reflexiones Éticas sobre el uso de IA La implementación de sistemas de Inteligencia Artificial en entornos de toma de decisiones requiere un análisis ético riguroso:

Sesgo de Datos y Equidad: Durante el análisis exploratorio, se detectó una distribución desigual de muestras entre clases. Éticamente, el desarrollador debe mitigar estos sesgos para evitar que la IA favorezca categorías mayoritarias. En este proyecto, se aplicó Data Augmentation como medida de equidad algorítmica.

Transparencia y Explicabilidad: El uso de una métrica de confianza (ej. 33.63% en la prueba de girasol) es fundamental. Es un imperativo ético informar al usuario final sobre el nivel de incertidumbre del modelo, evitando que la IA se perciba como un sistema infalible.

Privacidad y Gestión de Datos: El uso de bases de datos locales (SQLite) en lugar de nubes públicas no reguladas protege la privacidad de los metadatos de las imágenes procesadas. La trazabilidad lograda mediante el registro de fechas permite auditar el comportamiento del sistema en caso de errores en la predicción.

4. **Conclusión** El proyecto demuestra la viabilidad de integrar modelos avanzados de visión artificial con sistemas tradicionales de bases de datos. Se logró un prototipo funcional que no solo predice con un 84% de acierto, sino que genera un historial estructurado de sus operaciones, cumpliendo con los estándares técnicos y éticos exigidos para la entrega final.